

Let's reproduce the calculations from Interstellar

复现《星际穿越》中的计算（字幕版）｜从卡冈图雅到米勒星球，检验诺兰电影背后的科学

时长 24:54 | 句数 275 | 术语 249 | 章节 20

摘要

本讲共 20 章，从「开场验证星际穿越」到「空间站重力估算结语」。全文 275 句、275 句已译成中文，标注了 249 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、雅思）。

20 chapters, 275 sentences (275 translated), 249 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

开场验证星际穿越

00:00 Warning, this video contains spoilers.

警告，本视频包含剧透。

warning ['wɔ:niŋ]
n. 警告, 预告, 预兆, 通知
六级

00:02 Here's what Interstellar could have looked like.

这是《星际穿越》可能的样子。

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

00:33 Welcome back to ScienceClick.

欢迎回到 ScienceClick。

00:35 Today, let's try to remake the calculations from Interstellar.

今天，让我们尝试重新计算《星际穿越》中的内容。

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

00:41 Released in 2014, Interstellar, directed by Christopher Nolan, left its mark on audiences
2014 年上映的《星际穿越》由 Christopher Nolan 执导，给观众留下了深刻印象

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

00:47 by presenting realistic images of a black hole.
通过呈现逼真的黑洞图像。

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

00:50 But is the movie accurate?
但这部电影准确吗?

accurate ['ækjurət]
a. 正确的, 精确的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

00:52 What is the speed of the ship?
飞船的速度是多少?

00:54 What are its dimensions?
它的尺寸是多少?

00:55 How does time behave around a black hole?
时间在黑洞周围如何表现?

behave [bi'heiv]
vi. 举止端正, 行为规矩
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:58 What does the inside of a wormhole look like?
虫洞内部是什么样子?

01:01 In this video, we will go back over the journey of the film's characters and attempt to mathematically
在本视频中，我们将回顾电影角色的旅程，并尝试从数学上

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

01:06 verify the accuracy of the different concepts.
验证不同概念的准确性。

verify ['verifai]
vt. 证明, 查证, 证实, 检验, 校验
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

accuracy ['ækjurəsi]
n. 精确, 正确
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:10 We will also try to rebuild some visuals from the movie.
我们还将尝试重建电影中的一些视觉效果。

rebuild [ri'bild]
vt. 改建, 重建, 改造
托福

01:13 This may be a bit technical, but just keep in mind you don't need to understand all
这可能有点技术性，但请记住你不需要理解所有

technical ['teknikl]
a. 技术上的, 专门的, 工业的, 严格根据法律的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:17 the calculations.
计算。

01:19 We will at times rely on information from the book The Science of Interstellar, written
我们有时会依赖《星际穿越中的科学》一书中的信息，该书由

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

01:24 by Kip Thorne, the main scientist behind the movie.
Kip Thorne 撰写，他是电影背后的主要科学家。

01:28 This video was originally made in collaboration with the French channel Goutabour, which talks
本视频最初是与法国频道 Goutabour 合作制作的，该频道

originally [ə'ridʒənli]
adv. 本来, 原来, 最初, 就起源而论, 独创地
托福

collaboration [kə.læbə'ræʃən]
n. 合作, 勾结
六级 · 雅思 · 托福

01:32 about science in popular movies.
讨论流行电影中的科学。

movies ['mu:vis]
n. 电影
雅思

01:34 He usually doesn't make videos in English, but kindly agreed to let us translate his
他通常不用英语制作视频，但友好地同意让我们翻译他的

videos
n. 视频文件；影像资料（video的复数）
雅思

kindly ['kaindli]
a. 和蔼的, 温和的, 爽快的
专八

01:38 voice for this one.
声音用于本期视频。

01:39 So don't be surprised if the visual style of the video changes at times when we present
所以，当我们呈现时，如果视频的视觉风格有时发生变化，请不要惊讶

visual ['vizuəl]
a. 视觉的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:43 the storyline.
故事情节。

地球危机与虫洞任务

01:44 At the start of Interstellar, the situation on Earth is critical.
在《星际穿越》的开头，地球上的情况非常危急。

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

01:51 Things are facing food shortages, air is close to unbreathable, dust is omnipresent.
人们面临食物短缺，空气几乎无法呼吸，灰尘无处不在。

facing ['feisiŋ]
n. 贴边, 饰面
专八

dust [dʌst]
n. 灰尘, 尘埃, 粉末, 花粉, 土, 骚乱
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

01:57 The planet no longer seems habitable.
这个星球似乎不再宜居。

habitable ['hæbitəbl]
a. 适于居住的, 可居住的
GRE

01:59 On this apocalyptic Earth, we follow Cooper, a former NASA pilot who lives with his two
在这个末日般的地球上，我们跟随 Cooper，一位前 NASA 飞行员，他与他的两个

apocalyptic [ə.pɒkə'liptik]
a. 天启的, <<启示录>>的
GRE

02:04 children.
孩子生活在一起。

children ['tʃildrən]
pl. 孩子, 孩子们
雅思

02:05 In the bedroom of his daughter Murphy, strange events occur, events that Cooper ends up
在他女儿 Murphy 的卧室里，发生了奇怪的事件，Cooper 最终

02:10 identifying as gravitational anomalies.
将其识别为引力异常。

gravitational [ˌgrævi'teiʃənəl]
a. 重力的
托福 · GRE

02:14 One day, one of these anomalies mysteriously reveals coordinates, which once followed
一天，其中一个异常神秘地揭示了坐标，一旦跟随

02:18 lead to a secret NASA base.
就会通向一个秘密的 NASA 基地。

02:21 As if the library had wanted to guide them there.
仿佛图书馆想要引导他们去那里。

library ['laibrəri]
n. 图书馆, 藏书, 库
雅思

02:24 In this NASA center, we learn that a wormhole has opened near Saturn, forming a passage to
在这个 NASA 中心，我们得知土星附近打开了一个虫洞，形成了通往

saturn ['sætən]
n. 土星
六级

passage ['pæsidʒ]
n. 通道, 通过, 移居, 航行, 一段, 走廊
雅思 · 托福

02:29 other planets, and that NASA is about to launch a critical mission.
其他星球的通道，并且 NASA 即将发射一项关键任务。

02:34 A space crew will cross the wormhole and try to reach three potentially habitable exoplanets.
一个太空团队将穿越虫洞，并尝试到达三颗可能宜居的系外行星。

habitable ['hæbitəbl]
a. 适于居住的, 可居住的
GRE

02:40 Of course, Cooper arrives just in time for the adventure.
当然，Cooper 及时赶到，加入了这场冒险。

adventure [əd'ventʃə]
n. 冒险, 冒险经历
四级 · 考研 · 托福

02:43 As a former NASA pilot, he is recruited and thus embarks on an interstellar journey
作为前 NASA 飞行员，他被招募，从而踏上了星际旅程

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

02:48 aboard the endurance.
乘坐永恒号。

aboard [ə'bɔ:d]
adv. 在船上, 在火车上, 在飞机上
四级 · 考研 · 托福

endurance [in'djuərəns]
n. 忍耐, 忍耐力, 耐性
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:55 To take off, the crew goes into hibernation.
为了起飞，船员们进入冬眠。

hibernation [.haibə'neiʃən]
n. 过冬, 冬眠, 避寒
托福

02:58 The ship will take two years to arrive at the wormhole near Saturn.
飞船将花费两年时间到达土星附近的虫洞。

saturn ['sætən]
n. 土星
六级

飞船旅行时间与速度

03:03 Is this travel time realistic?
这个旅行时间现实吗?

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

03:06 We can roughly estimate the speed of the ship.
我们可以粗略估计飞船的速度。

roughly ['rʌfli]
adv. 概略地, 粗糙地, 粗暴地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

03:09 By taking the shortest straight line between Earth and Saturn and factoring in the radius
通过取地球和土星之间最短的直线，并考虑它们轨道的半径

taking ['teikiŋ]
n. 取得, 捕获, 进款
GRE

saturn ['sætən]
n. 土星
六级

03:13 of their orbits, we can assume that the ship travels approximately 1.3 billion kilometers.
我们可以假设飞船大约旅行了 13 亿公里。

approximately [ə'prɒksimətli]
adv. 大约, 大致, 近于
四级 · 六级 · 托福

03:19 Divided by two years, this gives us a speed of around 70,000 kilometers per hour.
除以两年，我们得到大约每小时 70,000 公里的速度。

03:26 As a basis for comparison, the fastest ever manned flight was Apollo 10, with a speed of
作为比较，史上最快载人飞行是阿波罗 10 号，其速度为

comparison [kəm'pærisn]
n. 比较, 对照, 比喻
四级 · 考研 · GRE

03:31 40,000 kilometers per hour.
每小时 40,000 公里。

03:34 Assuming that interstellar technologies are better than ours, this two-year duration
假设星际技术比我们的更好，这个两年的持续时间

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

duration [dju'reiʃən]
n. 持续时间, 持续
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:38 is therefore realistic.
因此是现实的。

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

03:42 The characters need artificial gravity to feel comfortable.
角色们需要人工重力来感到舒适。

artificial [.ɑ:ti'fiʃəl]
a. 人造的, 假的, 非原地产的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:45 The endurance forms a wheel which turns on itself and pushes the characters against
永恒号形成一个轮子，自身旋转，通过离心效应将角色推向

endurance [in'djuərəns]
n. 忍耐, 忍耐力, 耐性
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

forms
n. 窗体；表单；表格（form的复数形式）
雅思

03:49 its outer walls by centrifugal effect.
其外壁。

outer ['autə]
a. 外部的, 外面的, 在外的, 远离中心的
四级 · 六级 · 考研

walls
n. 墙壁；墙体（wall的复数）
雅思

离心重力公式推导

03:53 The centrifugal acceleration is given by 4 pi squared r over t squared, where r is the
离心加速度由 4 pi 平方 r 除以 t 平方给出，其中 r 是

centrifugal [sen'trifjugl]
a. 离心的
GRE

acceleration [ək.selə'reiʃən]
n. 加速, 促进, 加速度
四级 · 托福

03:59 radius of the wheel and t is the period of rotation.
轮子的半径，t 是旋转周期。

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

04:03 In this scene, we can time a half period of 5.7 seconds, which gives us a total period
在这个场景中，我们可以计时半个周期为 5.7 秒，这给我们总周期

04:09 of 11.4 seconds.
11.4 秒。

04:12 This must equal 9.8 meters per second squared, the value of gravity on Earth.
这必须等于 9.8 米每二次方秒，即地球上的重力值。

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:18 We deduce that the radius of the wheel must be roughly 30 meters or 60 meters in diameter.
我们推断轮子的半径必须大约为 30 米，或直径为 60 米。

deduce [di'dju:s]
vt. 推论, 演绎出
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:24 A fairly realistic value given the International Space Station is 70 meters across.
考虑到国际空间站宽 70 米，这是一个相当现实的值。

fairly ['fɛəli]
adv. 美观地, 公平地, 相当地, 清楚地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

04:36 The Endurance crew wakes up near Saturn.
永恒号船员在土星附近醒来。

endurance [in'djuərəns]
n. 忍耐, 忍耐力, 耐性
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

saturn ['sætən]
n. 土星
六级

04:39 We observe for the first time the wormhole that they will have to cross.
我们第一次观察到他们必须穿越的虫洞。

04:43 A wormhole is a distortion of space, a sort of tube which connects two slices of the
虫洞是空间的扭曲，一种连接两个切片的

distortion [dis'tɔ:ʃən]
n. 扭曲, 变形, 曲解
六级 · 托福

tube [tju:b]
n. 管, 软管, 隧道
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:50 universe.
宇宙。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:52 It is difficult to draw because the surface of the tube is actually three-dimensional, a
很难绘制，因为管道表面实际上是三维的，一个

tube [tju:b]
n. 管, 软管, 隧道
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

three-dimensional [θri:'dimenʃənəl]
a. 三维的, 立体的, 真实的
托福

04:57 volume within which the ship can move.
飞船可以在其中移动的体积。

05:02 Light can also pass through it and we can receive an image of what is on the other side.
光也可以通过它，我们可以接收到另一侧是什么的图像。

05:09 But is its appearance in the movie realistic?
但它在电影中的外观现实吗?

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

05:12 To find out, let's try to simulate it.
为了弄清楚，让我们尝试模拟它。

simulate ['simjuleit]
vt. 模拟, 假装, 模仿
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:17 We start with a cylinder connecting two sheets of space.
我们从一个连接两个空间片的圆柱体开始。

cylinder ['silində]
n. 圆筒, 圆筒状物, 汽缸, 柱面
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:21 Let's smooth out this cylinder to have a better transition.
让我们平滑这个圆柱体以获得更好的过渡。

smooth [smu:ð]
a. 平滑的, 平稳的, 流畅的, 和蔼的, 安祥的, 圆滑的, 调匀的, 无毛的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

cylinder ['silində]
n. 圆筒, 圆筒状物, 汽缸, 柱面
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

飞船圆筒尺寸选择

05:25 For the movie, Nolan chose a very short cylinder and a relatively quick transition to get the
对于电影，Nolan 选择了一个非常短的圆柱体和相对快速的过渡，以获得

cylinder ['silində]
n. 圆筒, 圆筒状物, 汽缸, 柱面
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

transition [træn'ziʃən]
n. 转变, 转换, 变迁, 过渡时期, 临时转调
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:31 appearance he liked.
他喜欢的外观。

05:33 Let's place a camera and choose two images to represent the sky, the celestial sphere
让我们放置一个相机，并选择两个图像来代表天空，即天球

celestial [si'lestjəl]
a. 天的, 天国的, 天空的
托福 · GRE

sphere [sfiə]
n. 球, 球面, 球体, 天体, 地球仪, 范围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:39 of each of these two universe slices.
每个宇宙切片的

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

05:42 The camera receives light rays, some of which arrive directly from the same slice
相机接收光线，其中一些直接来自同一片

slice [slais]
n. 薄的切片, 一部分, 菜刀
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:46 it is on, and others after crossing the wormhole.
它所在的，而另一些则穿过虫洞后到达。

crossing ['krɒsiŋ]
n. 横越, 横渡, 交叉点, 渡口
托福

05:50 All these light rays arrive on the pixels of the camera.
所有这些光线到达相机的像素上。

05:55 Without going into details, we can perform a method called ray tracing which involves sending
不深入细节，我们可以执行一种称为光线追踪的方法，该方法涉及发送

details
n. 详细资料；细节（detail的复数）
雅思

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:00 a light ray through each pixel of the camera and rewinding its trajectory to determine where
一条光线穿过相机的每个像素，并回溯其轨迹以确定

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

06:05 it came from in the sky and what colour is received by the camera on that pixel.
它来自天空中的哪里，以及相机在该像素上接收到的颜色。

colour ['kʌlə]
n. 颜色, 面色, 颜料, 外貌
专八

06:11 In practice, this amounts to using the geodesic equation, a general relativity equation which
在实践中，这相当于使用测地线方程，一个广义相对论方程，

equation [i'kweiʃən]
n. 相等, 等式, 平衡
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

06:16 allows us to trace trajectories through curved space time.
允许我们追踪穿过弯曲时空的轨迹。

trace [treis]
n. 痕迹, 踪迹, 微量, 迹线, 缰绳
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

光线追踪像素成像

06:21 By repeating the operation for each pixel, we obtain an image, a result which, when put
通过对每个像素重复操作，我们获得图像，这个结果当

06:27 in motion, is quite similar to that of the movie.
动起来时，与电影中的相当相似。

06:35 We can now play around with varying the geometry of the wormhole to see what it might have
我们现在可以尝试改变虫洞的几何形状，看看它可能

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:39 looked like if Nolan had made different choices.
如果 Nolan 做出不同选择会是什么样子。

choices
n. 选择（choice的复数）
雅思

06:43 With a very long wormhole, light can orbit several times before reaching us and we
对于非常长的虫洞，光可以在到达我们之前绕行几次，我们

orbit ['ɔ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:47 can observe an infinite number of repeating images of the universe.
可以观察到无限重复的宇宙图像。

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:55 In Interstellar, the endurance enters the wormhole to cross it.
在《星际穿越》中，永恒号进入虫洞以穿越它。

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

endurance [in'djuərəns]
n. 忍耐, 忍耐力, 耐性
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:00 We discover the inside of the wormhole.
我们发现了虫洞的内部。

07:04 Is this scene realistic?
这个场景现实吗?

realistic [riə'listik]
a. 现实的, 逼真的, 现实主义的, 实在论的
六级 · 考研

07:07 To find out, let's move our virtual camera along the surface of the tube.
为了弄清楚，让我们沿着管道表面移动我们的虚拟相机。

virtual ['və:tʃuəl]
a. 实际上起作用的, 虚的, 实质的, 有效的, 事实上生效的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

tube [tju:b]
n. 管, 软管, 隧道
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:12 This time around, the images are quite different from what the movie shows us.
这一次，图像与电影展示给我们的相当不同。

07:16 The visual effects team probably wanted to help the viewer better understand that
视觉效果团队可能想帮助观众更好地理解

visual ['vɪʒuəl]
a. 视觉的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

进入虫洞的四维航行

07:20 the spaceship is moving along the surface of a cylinder and crossing into a fourth dimension.
飞船正沿着圆柱体表面移动并穿越到第四维。

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

07:27 If this scene had been simulated, we could have witnessed hypnotizing images, such as these.
如果这个场景被模拟，我们可能会目睹令人着迷的图像，比如这些。

07:49 Exiting the wormhole, the explorers arrive near a supermassive black hole called Gargantua.
离开虫洞后，探险者们到达一个称为 Gargantua 的超大质量黑洞附近。

07:54 This black hole has planets orbiting around it and our crew's first destination is
这个黑洞有行星围绕它运行，我们船员的第一个目的地是

destination [.desti'neiʃən]
n. 目的地, 目标, 目的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

07:59 one of them, Millers Planet.
其中之一，Miller 星球。

08:02 This planet is very special, it is completely covered in water and its orbit is very close to Gargantua.
这个星球非常特别，它完全被水覆盖，其轨道非常接近 Gargantua。

orbit ['ɔ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:08 So close in fact that extreme phenomena arise.
事实上如此接近，以至于出现了极端现象。

extreme [ik'stri:m]
n. 极端, 末端
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

phenomena [fi'nɒminə]
pl. 现象
托福 · GRE

08:11 Near a black hole, tidal forces are gigantic and Gargantua attracts the planet more on one side
在黑洞附近，潮汐力巨大，Gargantua 在一侧吸引行星更多

tidal ['taidl]
a. 潮汐的, 受潮汐影响的
专八

gigantic [dʒai'gæntik]
a. 巨人般的, 巨大的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:17 than the other, distorting it and forming immense one kilometer high waves on its surface.
比另一侧多，使其变形，并在其表面形成巨大的高达一公里的波浪。

immense [i'mens]
a. 极广大的, 无边的, 非常好的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

kilometer ['kiləmi:tə]
n. 千米, 公里
四级

08:24 Because of its proximity to the black hole, time also passes more slowly,
由于它靠近黑洞，时间也过得更慢，

proximity [prɒk'simiti]
n. 接近, 亲近
六级 · 雅思 · 托福

08:28 so much so that for each hour that passes on this planet, seven years pass on Earth.
以至于在这个星球上每过一小时，地球上就过了七年。

08:34 In short, Millers Planet is mysterious and deserves our attention.
简而言之，Miller 星球很神秘，值得我们关注。

mysterious [mis'tiəriəs]
a. 神秘的, 难解的, 不可思议的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

米勒星巨浪与潮汐

08:41 Let's start with the waves.
让我们从波浪开始。

08:44 Kip Thorne indicates that they stretch over one kilometer in height.
Kip Thorne 指出它们高度超过一公里。

kilometer ['kiləmi:tə]
n. 千米, 公里
四级

height [hait]
n. 高度, 海拔, 高地, 顶点
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:48 How close to the black hole would the planet need to be for such waves to form?
行星需要离黑洞多近才能形成这样的波浪?

08:54 We can attempt a rough estimate.
我们可以尝试粗略估计。

rough [rʌf]
n. 粗糙的东西, 毛坯, 未加工品, 梗概, 草图, 暴徒, 艰难
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:57 We can assume that these waves are in fact tides,
我们可以假设这些波浪实际上是潮汐，

09:00 generated not by the attraction of the moon, but by that of the black hole.
不是由月球的吸引力产生，而是由黑洞的吸引力产生。

attraction [ə'trækʃən]
n. 吸引, 吸引人的事物, 吸引力
四级 · 托福

09:05 The waves in the movie look thinner than simple tides, they might be closer to what we call tidal bores,
电影中的波浪看起来比简单的潮汐更薄，它们可能更接近我们所说的潮涌，

tidal ['taidl]
a. 潮汐的, 受潮汐影响的
专八

09:11 but for a rough estimate our approach should still work.
但对于粗略估计，我们的方法应该仍然有效。

rough [rʌf]
n. 粗糙的东西, 毛坯, 未加工品, 梗概, 草图, 暴徒, 艰难
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:14 The waves thus result from the combination of gravity from the black hole
因此，波浪是来自黑洞的引力和

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:18 and the centrifugal effect produced by the orbit of the planet.
行星轨道产生的离心效应共同作用的结果。

centrifugal [sen'trifjugl]
a. 离心的
GRE

orbit ['ɒ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:23 We can calculate the resulting net force with Newtonian physics.
我们可以用牛顿物理学计算产生的净力。

calculate ['kælkjuleit]
v. 计算, 预测, 计划, 打算
四级 · 考研 · 托福

net [net]
n. 网, 网状物, 罗网, 净利, 净价
四级 · 六级 · 考研 · 托福

09:26 This is the tidal force.
这就是潮汐力。

tidal ['taidl]
a. 潮汐的, 受潮汐影响的
专八

潮汐力与轨道距离

09:30 This force displaces water from low tide, left and right to high tide, up and down.
这个力将水从低潮的左右位置移动到高潮的上下位置。

tide [taid]
n. 潮, 潮汐, 趋势, 潮流, 涨潮, 高潮
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:37 The force supplies each water droplet a certain energy,
这个力为每个水滴提供一定的能量，

droplet ['drɒplit]
n. 小滴
托福 · GRE

09:40 which we can calculate as the product of the vertical displacement,
我们可以将其计算为垂直位移的乘积，

calculate ['kælkjuleit]
v. 计算, 预测, 计划, 打算
四级 · 考研 · 托福

vertical ['və:tikl]
a. 垂直的, 直立的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:44 which is the radius of the planet, and the average value of the force along this path.
即行星的半径，以及沿此路径的力的平均值。

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:51 It is this energy brought by the tidal force which allows the water to rise.
正是潮汐力带来的这种能量使水上升。

tidal ['taidl]
a. 潮汐的, 受潮汐影响的
专八

09:57 It must therefore equal the gravitational energy that the water acquires.
因此它必须等于水获得的引力能。

gravitational [.grævi'teiʃənəl]
a. 重力的
托福 · GRE

10:02 From this equality, we can deduce the distance at which the planet should orbit for such tides to form.
从这个等式，我们可以推断出行星应该在多远的距离运行才能形成这样的潮汐。

equality [i:'kwɔliti]
n. 平等, 均匀, 相等
四级 · 六级 · 考研 · 托福

deduce [di'dju:s]
vt. 推论, 演绎出
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

10:09 If the planet's dimensions are similar to those of Earth,
如果行星的尺寸与地球相似，

10:12 knowing that the black hole weighs 100 million solar masses,
已知黑洞质量为 1 亿太阳质量，

solar ['səulə]
a. 太阳的, 日光的, 源自太阳的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:16 then the planet should orbit at a distance of 4.5 billion kilometres.
那么行星应该在 45 亿公里的距离运行。

orbit ['ɔ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:21 To compare, the Schwarzschild radius of the black hole, which we can deduce from its mass,
相比之下，黑洞的史瓦西半径，我们可以从其质量推断，

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

deduce [di'dju:s]
vt. 推论, 演绎出
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

10:26 is 300 million kilometres across.
为 3 亿公里。

潮汐计算与电影对比

10:29 If we bring this diagram to scale and compare it to this image from the movie,
如果我们将这个图表按比例缩放，并与电影中这张图像比较，

diagram ['daiəgræm]
n. 图表；图解
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:33 showing Gargantua as seen from Miller's Planet, the result seems coherent.
显示从 Miller 星球看到的 Gargantua，结果似乎是连贯的。

coherent [kəu'hiərənt]
a. 互相耦合的, 清晰的, 明了的，凝聚性的, 连贯的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:41 But is this close enough to also explain the strong time dilation?
但这足够近也能解释强烈的时间膨胀吗?

10:47 Each hour that passes on the planet corresponds to seven years on Earth.
行星上每过一小时对应地球上七年。

10:51 Time passes seven times 365 times 24 times slower, a factor of 60,000.
时间慢了七倍 365 倍 24 倍，即 60,000 倍。

10:59 For a static black hole, this is the time dilation, experienced by a planet in circular orbit.
对于静态黑洞，这是行星在圆轨道上经历的时间膨胀。

static ['stætik]
n. 静电, 静电干扰
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

experienced [ik'spiəriənst]
a. 富有经验的, 老练的, 熟练的
雅思 · 托福

11:07 If we insert the distance obtained with the calculation of the tides,
如果我们代入通过潮汐计算得到的距离，

insert [in'sə:t]
n. 插入物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

calculation [.kælkju'leiʃən]
n. 计算, 考虑, 计算的结果
四级 · 托福

11:10 we get a time dilation of only 5%, far from what the movie shows us.
我们得到的时间膨胀只有 5%，远不及电影展示给我们的。

11:16 There is an incoherence.
存在不一致。

11:18 To obtain a factor of 60,000, the planet would have to orbit just above the photon sphere,
要获得 60,000 倍的因子，行星必须正好在光子球上方运行，

orbit ['ɒ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

photon ['fəutɒn]
n. 光子, 光量子, 光度
SAT

11:24 where light itself can remain in orbit.
那里光本身可以留在轨道上。

orbit ['ɒ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:27 An absurd result, because any orbit so close is inevitably unstable.
一个荒谬的结果，因为如此接近的任何轨道都不可避免地不稳定。

absurd [əb'sə:d]
a. 荒谬的, 不合理的, 可笑的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

orbit ['ɔ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

静态黑洞与高速自旋

11:33 But this calculation is only valid for a static black hole.
但这个计算只对静态黑洞有效。

calculation [.kælkju'leiʃən]
n. 计算, 考虑, 计算的结果
四级 · 托福

valid ['vælid]
a. 有确实根据的, 有法律效力的, 正当的, 正确的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:37 General relativity allows black holes to rotate.
广义相对论允许黑洞旋转。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

11:40 The faster a black hole spins, the more likely stable orbits exist near its horizon.
黑洞旋转得越快，其视界附近存在稳定轨道的可能性就越大。

stable ['steibl]
n. 马房, 牛棚
四级 · 六级 · 考研 · 托福

horizon [hə'raizən]
n. 地平线, 眼界, (天)视地平
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:46 The calculations are more complex, but we can determine that it is possible to reach a factor of 60,000,
计算更复杂，但我们可以确定达到 60,000 倍是可能的，

11:53 provided that the planet orbits 6,000 km from the horizon
只要行星在距视界 6,000 公里处运行

provided [prə'vaidid]
conj. 倘若, 以...为条件
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

horizon [hə'raizən]
n. 地平线, 眼界, (天)视地平
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:57 and that the black hole spins at a trillionth of a percent slower than the speed of light.
并且黑洞的旋转速度比光速慢一万亿分之一。

percent [pə'sent]
n. 百分比, 百分数, 部分
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

12:02 Extremely fast, but not impossible in theory.
极快，但理论上并非不可能。

12:06 Of course, this situation remains incompatible with what the movie shows us.
当然，这种情况仍然与电影展示给我们的不相容。

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

incompatible [.inkəm'pætəbl]
a. 不相容的, 不能并存的, 矛盾的
六级 · 托福 · GRE

12:13 The visual appearance of the black hole is surely what brought attention to Interstellar.
黑洞的视觉外观无疑是《星际穿越》引起关注的原因。

visual ['vɪʒuəl]
a. 视觉的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

surely ['ʃuəli]
adv. 的确地, 安全地
四级 · 六级

12:19 In France, Jean-Pierre Luminet had done a first simulation in 1979,
在法国，Jean-Pierre Luminet 在 1979 年做了第一次模拟，

france [frɑ:ns]
n. 法国
四级 · 六级 · 雅思

done [dʌn]
a. 完成了的, 好了的
专八

12:23 but in 2014 it is the first time that we see such images in theatres.
但在 2014 年，这是我们第一次在影院看到这样的图像。

12:29 Could we reproduce these simulations at our scale?
我们能在我们的规模上重现这些模拟吗?

reproduce [.ri:prə'dju:s]
v. 繁殖, 再生, 复制, 生殖
四级 · 六级 · 考研 · 托福

黑洞阴影光线追踪

12:33 Let's try the ray tracing method.
让我们尝试光线追踪方法。

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

12:36 We place a camera in the centre of a celestial sphere in front of a black hole rotating almost at maximum speed.
我们将相机放置在一个天球的中心，面对一个几乎以最大速度旋转的黑洞。

centre ['sentə]
n. 中心, 中心点, 中锋
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

celestial [si'lestjəl]
a. 天的, 天国的, 天空的
托福 · GRE

12:44 General relativity allows us to rewind the trajectory of light rays to find their origin in the sky.
广义相对论允许我们回溯光线的轨迹，以找到它们在天空中的起源。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

12:50 Some rays are blocked by the black hole and the corresponding pixels do not receive any light.
一些光线被黑洞阻挡，相应的像素不接收任何光。

corresponding [.kɒri'spɒndiŋ]
a. 相当的, 一致的, 通信的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:57 In this way, we construct an image.
通过这种方式，我们构建图像。

construct [kən'strʌkt]
vt. 构造, 建造, 对...进行构思, 作图
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

13:01 The rays are deflected by gravitational lensing, causing optical distortions.
光线被引力透镜偏折，导致光学畸变。

gravitational [ˌgrævi'teiʃənəl]
a. 重力的
托福 · GRE

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

13:08 We observe the shadow of the black hole, the area from which we receive no light.
我们观察到黑洞的阴影，即我们不接收任何光的区域。

13:14 For a static black hole, this shadow would be a disc, but for a spinning black hole,
对于静态黑洞，这个阴影会是一个圆盘，但对于旋转黑洞，

static ['stætik]
n. 静电, 静电干扰
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

13:18 it seems squashed on one side because space-time spins and drags light with it.
它似乎在一侧被压扁，因为时空旋转并拖曳光线。

13:24 In the movie, this phenomenon was reduced to render the visual effect less strange.
在电影中，这种现象被减弱，以使视觉效果不那么奇怪。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

render ['rendə]
vt. 回报, 给于, 付给, 汇报, 提出, 舍弃, 反映, 表示, 表演, 致使, 执行, 实施
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:31 Around Gargantua orbits an extremely luminous plasma disc.
围绕 Gargantua 运行着一个极其明亮的等离子体盘。

luminous ['lu:minəs]
a. 发光的, 明亮的
六级 · 雅思 · 托福

plasma ['plæzmə]
n. 血浆, 淋巴液, 原生质, 等离子体
托福

13:36 Let's place a disc in our simulation.
让我们在模拟中放置一个盘。

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

扭曲像与吸积盘

13:41 We see that its image is distorted.
我们看到它的图像被扭曲。

13:43 The back of the disc seems folded above and below because the black hole bends the rays coming from it.
盘的背面似乎在上下折叠，因为黑洞弯曲了来自它的光线。

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

13:51 In reality, such an accretion disc would be extremely hot.
在现实中，这样的吸积盘会非常热。

accretion [æ'kri:ʃən]
n. 自然增大, 添加, 添加物, 连生
GRE

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

13:55 It would emit intense radiation, which would instantly destroy the ship.
它会发出强烈的辐射，会立即摧毁飞船。

emit [i'mit]
vt. 发出, 放射, 发表(意见等), 散发, 发行
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

intense [in'tens]
a. 非常的, 强烈的, 紧张的, 热情的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

14:00 The disc temperature has therefore been drastically brought down for the movie,
因此，为了电影，盘的温度被大幅降低，

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

14:04 implying that it is also very thin given its lower internal pressure.
这意味着由于其较低的内压，它也非常薄。

lower ['ləuə]
a. 低的, 下级的, 下层的
四级 · 考研

14:10 This plasma rotates very quickly around the black hole,
这个等离子体围绕黑洞旋转得非常快，

plasma ['plæzmə]
n. 血浆, 淋巴液, 原生质, 等离子体
托福

14:13 such that the light we receive from it is propelled on one side and slowed down on the other.
以至于我们从它接收到的光在一侧被推进，在另一侧被减慢。

14:18 This is the Doppler effect.
这就是多普勒效应。

14:21 The disc appears bright and slightly blue where it moves towards us
盘在朝向我们的地方显得明亮且略带蓝色，

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

14:24 and dark and red where it moves away from us.
在远离我们的地方显得黑暗且红色。

14:27 This effect was considered too strange and was not included in the film.
这个效应被认为太奇怪，没有包含在电影中。

模拟对比电影画面

14:33 We can play around with comparing our simulation to images from Interstellar.
我们可以尝试将我们的模拟与《星际穿越》中的图像进行对比。

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

14:49 They had included the asymmetry, the Doppler effect and a higher temperature disc.
他们包括了不对称性、多普勒效应和温度更高的吸积盘。

higher ['haiə]
上扬
雅思

disc [disk]
n. 圆盘, 唱片
考研 · 雅思

14:54 While our Interstellar mission is going on, back on Earth,
当我们的《星际穿越》任务正在进行时，回到地球上，

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

15:45 the professor refined his mathematical model trying to account for the discovery of the gravitational anomalies.

教授完善了他的数学模型，试图解释引力异常的发现。

refined [ri'faind]
a. 精炼的, 优雅的, 精细的
托福

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

15:51 This quest had already led him towards a very complex equation to solve

这项探索已经引导他走向一个非常复杂的方程去求解

quest [kwest]
n. 探索, 寻求, 调查
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

15:56 and his goal in solving this equation is to have answers about the nature of gravity

而他解这个方程的目标是得到关于引力本质的答案

equation [i'kweiʃən]
n. 相等, 等式, 平衡
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

16:00 and then use this new knowledge to launch a gigantic spaceship into space and save humanity.

然后利用这些新知识将一艘巨大的飞船发射到太空，拯救人类。

gigantic [dʒai'gæntik]
a. 巨人般的, 巨大的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:07 But we are not there yet.
但我们还没到那一步。

16:09 At this stage of the research, the professor's conclusion is that the gravitational anomalies
在研究的这个阶段，教授的结论是引力异常

gravitational [.grævi'teiʃənəl]
a. 重力的
托福 · GRE

16:14 must be caused by something outside our universe.
必定是由我们宇宙之外的某种东西引起的。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:18 According to him, our space could be one slice inside a larger universe with one more dimension.
据他所说，我们的空间可能是拥有多一个维度的更大宇宙中的一个切片。

slice [slais]
n. 薄的切片, 一部分, 菜刀
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:25 The anomalies would be caused by fields present in this bigger space outside our world.
这些异常可能由存在于我们世界之外这个更大空间中的场引起。

布兰德教授引力模型

16:31 We see the details of this model on Professor Brand 's blackboards in the movie.
我们在电影中布兰德教授的黑板上看到了这个模型的细节。

details
n. 详细资料；细节（detail的复数）
雅思

brand [brænd]
n. 商标, 牌子, 烙印
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

16:35 The universe would contain three brains, our brain, a brain above and a brain below,
宇宙将包含三个膜，我们的膜、上面的膜和下面的膜，

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:41 forming a sort of sandwich. Between these two brains, the geometry of the universe would
形成一种三明治结构。在这两个膜之间，宇宙的几何结构将会

sandwich ['sændwitʃ]
n. 三明治, 夹心面包, 夹层板
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

16:46 be curved into an anti-de Sitter geometry, a geometry allowing distances to be greatly
被弯曲成反德西特几何，这种几何允许距离被极大地

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

greatly ['greitli]
adv. 很, 非常
四级 · 六级

16:52 stretched above and below our universe such that gravity cannot escape.
在我们宇宙的上方和下方拉伸，以至于引力无法逃逸。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

16:57 In fact, in our universe, gravity propagates in all directions and its intensity is therefore
事实上，在我们的宇宙中，引力向各个方向传播，因此它的强度

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:03 distributed over spheres which is why the force of gravity is inversely proportional to the square
分布在球面上，这就是为什么引力与距离的平方成反比

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

inversely
adv. 相反地
六级

17:08 of the distance just like the surface of a sphere. But if we were to add an extra dimension of
就像球面一样。但如果我们增加一个额外的

sphere [sfiə]
n. 球, 球面, 球体, 天体, 地球仪, 范围
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:15 space, gravity wouldn't form spheres but hyperspheres extending beyond our slice of universe.
空间维度，引力就不会形成球面，而是延伸到我们宇宙切片之外的超球面。

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

slice [slais]
n. 薄的切片, 一部分, 菜刀
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:21 And gravity would decrease like the tube of the distance which we obviously do not observe.
而且引力会像距离的管状那样衰减，我们显然没有观察到这种现象。

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

decrease ['di:kri:s]
n. 减少, 减少量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

17:28 With the anti-de Sitter warping, gravity remains confined near our universe and still
有了反德西特扭曲，引力仍然被限制在我们宇宙附近，并且仍然

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

17:33 behaves as one over our squared. The other two brains help in delimiting this warping,
表现为与距离平方成反比。另外两个膜有助于界定这种扭曲，

17:39 leaving enough volume outside for possible adventures within the fourth dimension.
在外面留下足够的体积，以便在第四维度中进行可能的冒险。

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:44 This is a necessary precision to justify the end of the movie.
这是为了证明电影结局合理性所必需的一个精确说明。

precision [pri'siʒən]
n. 精密, 精确, 精确度, 精度
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

justify ['dʒʌstifai]
vt. 替...辩护, 证明
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:48 Back on Earth, Murphy has now taken over from Professor Brand in their quest for gravity.
回到地球上，墨菲现在已经从布兰德教授手中接过了对引力的探索。

brand [brænd]
n. 商标, 牌子, 烙印
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

quest [kwest]
n. 探索, 寻求, 调查
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:55 It's now her task to find a solution to the equation and describe the nature of the fields
现在她的任务是找到方程的解，并描述这些场的本质

equation [i'kweiʃən]
n. 相等, 等式, 平衡
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

18:00 to explain the anomalies observed on Earth. Although the Professor's model seemed promising
以解释地球上观察到的异常。尽管教授的模型起初似乎很有希望

promising ['prɒmisiŋ]
a. 有希望的, 前途有望的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

18:06 at first, no results follow and Murphy ends up realizing what he had known all along
但没有任何结果，墨菲最终意识到他一直以来都知道的事情

results
n. 结果；成绩（result的复数）
雅思

量子引力与奇点信息

18:11 without telling her. To complete the model, they need information about the quantum nature of gravity.
却没有告诉她。要完成这个模型，他们需要关于引力量子性质的信息。

telling ['teliŋ]
a. 有效的, 显著的, 显露内心活动的
雅思 · GRE

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

18:18 Murphy must understand what happens at a point where gravity meets quantum,
墨菲必须理解在引力与量子相遇的点上会发生什么，

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

18:22 for example by diving near the singularity of a black hole. Coincidentally, this is exactly
例如通过潜入黑洞奇点附近。巧合的是，这正是

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

18:28 what her father Joseph Cooper is doing in another galaxy. Following Tars, Cooper detaches
她的父亲约瑟夫·库珀在另一个星系中正在做的事情。跟随塔斯，库珀脱离

galaxy ['gæləksi]
n. 银河, 星系, 一群(显赫的人物)
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

18:38 himself from the endurance and falls towards the horizon of the black hole. Can he's
自己从永恒号上，并向黑洞的视界坠落。他能

endurance [in'djuərəns]
n. 忍耐, 忍耐力, 耐性
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

18:43 survive without being spaghettified? Up until the 1960s, singularities were considered as point-like.
在没有被意大利面化的情况下幸存吗？直到 20 世纪 60 年代，奇点被认为是点状的。

18:52 In the 1970s, however, physicists understood that these singularities undergo chaotic distortions.
然而在 20 世纪 70 年代，物理学家们理解到这些奇点会经历混沌扭曲。

undergo [.ʌndə'gəu]
vt. 遭受, 经历, 忍受
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

chaotic [kei'ɒtik]
a. 混乱的, 无秩序的
托福

18:59 They are known as BKL singularities. In the 1990s, researchers discovered that when we fall into
它们被称为 BKL 奇点。在 20 世纪 90 年代，研究人员发现当我们落入

19:05 a black hole, all the matter falling behind us seems to pile up because of the slowing down
黑洞时，所有跟在我们后面坠落的物质似乎会堆积起来，因为时间

pile [pail]
n. 堆, 大堆, 大厦, 建筑群, 电池, 大量, 桥桩, 软毛, 痔疮
四级 · 六级 · 考研 · 托福

19:11 of time. We face a mass inflation singularity. Finally, we discovered around 2010 that older
的减慢。我们面临一个质量膨胀奇点。最后，我们在 2010 年左右发现，更古老的

inflation [in'fleiʃən]
n. 胀大, 夸张, 通货膨胀
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

singularity [.siŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

19:19 black holes have a third singularity stemming from the accumulation of matter that fell prior.
黑洞有第三种奇点，源于先前落入物质的积累。

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

accumulation [əˌkju:mju'leiʃən]
n. 积聚, 累积, 积聚物
托福

19:25 This singularity is gentle. It generates relatively weak tidal forces. While this is
这种奇点很温和。它产生相对较弱的潮汐力。虽然这

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

gentle ['dʒentl]
a. 温和的, 文雅的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

黑洞奇点生存猜想

19:31 still highly speculative, it might be possible to survive there, but we would have to dive
仍然高度推测，但可能可以在那里幸存，但我们必须

speculative ['spekjuleitiv]
a. 思索性的, 投机的, 推测的
GRE

dive [daiv]
n. 潜水, 跳水
四级 · 六级 · 考研 · 托福

19:37 almost at the speed of light to prevent the other singularity from catching up with us.
几乎以光速俯冲，以防止另一个奇点追上我们。

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

catching ['kætʃiŋ]
a. 易传染的, 有魅力的, 吸引人的
雅思 · 托福

19:44 This is precisely the advice that Romilly offers Cooper in the film. Gargantua is an old black hole
这正是电影中罗米利给库珀的建议。卡冈图雅是一个古老的黑洞

19:50 containing a gentle singularity. He could survive it by diving at high speed. It is this
包含一个温和的奇点。他可以通过高速俯冲在其中幸存。正是这个

gentle ['dʒentl]
a. 温和的, 文雅的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

19:58 possibility, although very speculative, that Nolan chose for his movie. In a mysterious way,
可能性，尽管非常推测，诺兰选择了它用于他的电影。以一种神秘的方式，

speculative ['spekjuleitiv]
a. 思索性的, 投机的, 推测的
GRE

mysterious [mis'tiəriəs]
a. 神秘的, 难解的, 不可思议的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

20:04 Cooper manages to accelerate enough to hit this singularity first and survive.
库珀设法加速到足够快，首先撞上这个奇点并幸存下来。

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

singularity [ˌsiŋgju'læriti]
n. 奇异, 突出, 稀有
GRE

20:12 No one knows what lies at the center of a black hole. We would probably need a theory of quantum
没有人知道黑洞中心有什么。我们可能需要一个量子

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

20:18 gravity. Nonetheless, in the movie, Nolan imagines that when Cooper hits the singularity,
引力理论。尽管如此，在电影中，诺兰想象当库珀撞上奇点时，

gravity ['grævɪti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

nonetheless [ˌnʌnðə'les]
conj. 然而, 尽管, 不过
六级 · 考研 · 托福

20:24 he is transported by a four-dimensional object called the tesseract, an object
他被一个称为超立方体的四维物体运输，这个物体

20:29 believed to have been placed there by the same beings who opened the wormhole.
被认为是由打开虫洞的同一批生物放置在那里的。

20:33 This tesseract is a sort of four-dimensional cube. While the three-dimensional cube's faces are
这个超立方体是一种四维立方体。三维立方体的面是

cube [kju:b]
n. 立方体, 立方
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

three-dimensional [θri:'dimenʃənəl]
a. 三维的, 立体的, 真实的
托福

20:39 two-dimensional squares, the tesseract's faces are not squares but three-dimensional cubes,
二维正方形，而超立方体的面不是正方形，而是三维立方体，

three-dimensional [θri:'dimenʃənəl]
a. 三维的, 立体的, 真实的
托福

超立方体与时间通讯

20:44 and this structure allows for Cooper to stay inside one of the faces of the tesseract
这种结构允许库珀留在超立方体的一个面内

20:49 while the tesseract transports him back to Earth, all the way to Murphy's room.
同时超立方体将他传送回地球，一直送到墨菲的房间。

20:55 By the way, if this journey feels quite fast despite the huge distance,
顺便说一下，如果这段旅程尽管距离巨大却感觉很快，

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

20:59 it is because the tesseract has been lifted above our brain into the anti-de Sitter warping we
那是因为超立方体已经被提升到我们的膜之上，进入我们

21:04 mentioned previously where distances are greatly contracted. The tesseract asked, which is possible
之前提到的反德西特扭曲中，那里的距离被极大地收缩。超立方体发问，这是可能的

previously ['pri:vju:sli]
adv. 先, 先前, 以前, 前, (非正式)过早, 过急, 在前, 在...以前, 在先
四级 · 六级

greatly ['greitli]
adv. 很, 非常
四级 · 六级

21:11 because light can travel within the faces of the tesseract up to his eyes. However, in the
因为光可以在超立方体的面内传播到达他的眼睛。然而，在

21:17 model imagined by Nolan, light cannot go back in time from Cooper to Murphy. He therefore has
诺兰想象的模型中，光不能从库珀回到过去到墨菲。因此他

21:22 no way to communicate with her. At least this is until Cooper discovers that gravity can cross
无法与她沟通。至少直到库珀发现引力可以穿过

communicate [kə'mju:nikeit]
vt. 显露, 传达, 感染
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

21:28 this barrier and return to the past. An idea which is probably inspired by the fact that in theories
这个障碍并回到过去。这个想法可能受到以下事实的启发：在理论中

barrier ['bæriə]
n. 障碍, 栅栏
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

inspired [in'spaiəd]
a. 得到灵感的, 有灵感的, 官方授意的
GRE

21:34 describing universes with additional dimensions in the context of brain cosmology, all fundamental
描述具有额外维度的宇宙时，在膜宇宙学的背景下，所有基本

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

21:40 interactions are generally confined within the brains except gravity, which propagates through
相互作用通常被限制在膜内，除了引力，它传播通过

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

21:45 all dimensions. Cooper can therefore send the quantum data to Murphy using gravity, giving his
所有维度。因此库珀可以利用引力将量子数据发送给墨菲，给他的

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

破解引力方程关键

21:51 daughter all the elements necessary to solve the equation. We finally understand that he
女儿解方程所需的所有要素。我们最终明白他

elements ['elimənts]
n. 原理, 基础
雅思

equation [i'kweiʃən]
n. 相等, 等式, 平衡
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

21:56 was behind the gravitational anomalies from the beginning. Recall once again though that the things
从一开始就是引力异常的幕后黑手。不过再次回想一下，我们

gravitational [.grævi'teiʃənəl]
a. 重力的
托福 · GRE

22:02 we have just described are simply the physical rules set by Nolan for this very speculative
刚刚描述的事情只是诺兰为这个非常推测性的

rules
n. 规则；条例（rule的复数形式）
雅思

speculative ['spekjuleitiv]
a. 思索性的, 投机的, 推测的
GRE

22:08 sequence of the movie. Thanks to the data, Murphy understands that it is possible to control
电影片段设定的物理规则。多亏了这些数据，墨菲明白可以控制

sequence ['si:kwəns]
n. 序列, 续发事件, 顺序, 连续
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

22:15 gravity. We can reduce the intensity of gravity on the surface of the earth to lift off a huge
引力。我们可以减弱地球表面的引力强度，以发射一个巨大的

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

intensity [in'tensəti]
n. 强烈, 紧张, 强度
四级 · 六级 · 考研

22:21 space station and save humanity. The Cooper station, a large centrifuge, thus heads towards Saturn to
空间站并拯救人类。库珀空间站，一个大型离心机，因此前往土星以

humanity [hju:'mæniti]
n. 人性, 人类, 博爱
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

22:29 cross the wormhole. For our last calculation, let's try to determine the dimensions of this
穿越虫洞。对于我们最后的计算，让我们尝试确定这个

calculation [.kælkju'leiʃən]
n. 计算, 考虑, 计算的结果
四级 · 托福

22:36 space station. We could imagine several methods, but let me propose an unexpected approach.
空间站的尺寸。我们可以想象几种方法，但让我提出一个意想不到的方法。

methods
n. 方法, 方式；研究方法（method的复数）
雅思

unexpected [.ʌnik'spektid]
a. 料想不到的, 突然的, 意外的
四级 · 六级 · 考研

22:43 The ball experiences no force and therefore moves in a straight line at constant speed.
球不受力，因此以恒定速度沿直线运动。

constant ['kɒnstənt]
n. 常数, 恒量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

22:49 But from the inside, the trajectory of the ball seems curved because we are spinning with the wheel.
但从内部看，球的轨迹似乎是弯曲的，因为我们随着轮子旋转。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

spinning ['spiniŋ]
n. 纺纱
托福

22:55 At this stage, we don't know the parameters of this trajectory. The speed of the ball,
在这个阶段，我们不知道这个轨迹的参数。球的速度，

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

23:04 the angle of the trajectory, the radius of the wheel and its rotation speed.
轨迹的角度，轮子的半径及其旋转速度。

angle ['æŋgl]
n. 角, 角度, 角落
四级 · 考研 · 托福

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

空间站重力估算结语

23:10 But we see in the movie that the gravity in the station is similar to earth's. This
但我们在电影中看到，空间站中的引力与地球相似。这

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

23:14 gives us a restriction on the rotation of the wheel. It must spin at a precise speed
给了我们一个关于轮子旋转的限制。它必须以精确的速度旋转

restriction [ri'strikʃən]
n. 限制, 限定, 约束
四级 · 六级 · 托福

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

23:20 to generate this gravity. We also know that the ball ends up breaking a window above the field.
以产生这种引力。我们还知道球最终打破了场地上方的一扇窗户。

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

23:27 We can therefore restrict the angle of the trajectory such that it reaches a point above the field.
因此我们可以限制轨迹的角度，使其到达场地上方的一个点。

restrict [ri'strikt]
vt. 限制, 限定, 约束
四级 · 六级 · 考研 · 托福

angle ['æŋgl]
n. 角, 角度, 角落
四级 · 考研 · 托福

23:34 Watching the scene, we can time the trajectory of the ball and measure 4.6 seconds between the
观看场景，我们可以计时球的轨迹，并测量出在

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

23:40 hit and the impact. And we can then estimate its initial speed by analyzing frame by frame
击打和撞击之间有 4.6 秒。然后我们可以通过逐帧分析来估计它的初始速度

23:46 and comparing to the size of the player, we find an estimate of 30 meters per second.
并与运动员的体型进行比较，我们得到大约每秒 30 米的估计值。

23:52 With all these restrictions, we determine the radius of the wheel, approximately 50 meters or
有了所有这些限制，我们确定轮子的半径，大约 50 米或

radius ['reidiəs]
n. 半径, 范围, 辐射光线
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

approximately [ə'prɒksimətli]
adv. 大约, 大致, 近于
四级 · 六级 · 托福

23:58 100 meters in diameter for roughly 300 meters in circumference. A relatively small station
直径 100 米，周长大约 300 米。一个相对较小的空间站

diameter [dai'æmitə]
n. 直径
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

roughly ['rʌfli]
adv. 概略地, 粗糙地, 粗暴地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

24:05 which would rotate at 4 revolutions per minute. The trajectories of baseballs would be chaotic
会以每分钟 4 转的速度旋转。棒球的轨迹将是混乱的

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

chaotic [kei'ɒtik]
a. 混乱的, 无秩序的
托福

24:12 to say the least. With other methods, by comparing with the size of a building for instance,
至少可以说。用其他方法，例如通过与建筑物的大小进行比较，

methods
n. 方法, 方式；研究方法（method的复数）
雅思

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

24:19 we find very different values, sometimes even 1 kilometer. I'll leave it up to you to develop
我们发现非常不同的值，有时甚至 1 公里。我留给你们去开发

values
n. 对价值的看法, 准则, 标准, 价值观念
专八

kilometer ['kiləmi:tə]
n. 千米, 公里
四级

24:25 your own techniques to estimate these dimensions. Born from the creative mind of an expert in
你们自己的技术来估计这些尺寸。诞生于一位专家的创造性思维，

techniques
n. 方法；技巧；技术（technique的复数）
雅思

creative [kri:'eitiv]
a. 有创造力的, 创作的, 产生的
四级 · 六级 · 考研

24:33 relativity, Interstellar is a unique movie with breathtaking visuals. Through these few
相对论专家，《星际穿越》是一部具有惊人视觉效果的独特电影。通过这些

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

interstellar ['intə'stelə]
a. 星际的
托福

24:38 calculations, we can appreciate the attention to detail brought to the construction of the
计算，我们可以欣赏到在构建

24:43 scenario and delve deeper into issues that may not seem obvious at first viewing.
场景时对细节的关注，并深入探讨初次观看时可能不明显的问题。

scenario [si'nɑ:riəu]
n. 剧本提纲, 情节, 剧本, 方案, 事态
GRE

delve [delv]
v. 探究, 查考
GRE

24:48 As a conclusion, let's enjoy once again some of the simulations we've built throughout this video.
作为结论，让我们再次欣赏我们在这个视频中构建的一些模拟。

点击任意句子从该处播放 · 空格 播放/暂停 · T 中文 · C 连播 · ↑ ↓ 上下句 · Esc 停止
字幕由 ASR 转录并经 AI 校正重译，术语释义仅供参考。